

PARCIAL I

Actividad 03:

METODOLOGÍA A UTILIZAR

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN INTELIGENTE

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

- De Luna Ortega Noe Shaddai
- Guzmán Solís Gael
- Martínez López Humberto
- Villalobos Araiza Jorge Luis

ÍNDICE

Introducción.....	3
Descripción general del proyecto.....	4
Metodología de desarrollo elegida.....	5
Justificación de la metodología.....	5
Planeación y organización del trabajo.....	6
Entregables del proyecto.....	6
Organización del equipo.....	7
Conclusión.....	7

Introducción

En el presente documento se describe de manera detallada la metodología que será utilizada para el desarrollo del sistema de inventario escolar propuesto para la telesecundaria. Este sistema tiene como propósito principal optimizar el control, registro y seguimiento de los recursos materiales de la institución, tales como mobiliario, equipo tecnológico, material didáctico y demás bienes que forman parte del patrimonio escolar. La correcta gestión de estos recursos es fundamental para asegurar su disponibilidad, conservación y uso adecuado, contribuyendo así al buen funcionamiento de la escuela.

Como equipo de trabajo, reconocemos que la definición de una metodología de desarrollo no solo representa una guía técnica, sino también una herramienta estratégica para la organización y coordinación del proyecto. Contar con una metodología claramente establecida nos permite estructurar las actividades, asignar responsabilidades específicas a cada integrante, establecer tiempos realistas de ejecución y mantener un control constante sobre el avance del sistema. Asimismo, facilita la identificación oportuna de posibles riesgos, errores o áreas de mejora durante el proceso de desarrollo.

En este documento se expone el enfoque metodológico seleccionado, explicando sus principios generales y las razones por las cuales se considera el más adecuado para las características y necesidades del proyecto. Se detallan las fases que conforman el proceso de desarrollo, desde el análisis de requerimientos hasta la implementación y evaluación del sistema, así como los entregables que se generarán en cada etapa, tales como documentos de análisis, diseño, prototipos, pruebas y versión final del sistema.

La elección de esta metodología responde a factores como el tamaño del proyecto, el contexto escolar en el que será implementado, los recursos disponibles y la necesidad de mantener una comunicación constante entre los integrantes del equipo y los usuarios finales. De esta manera, se busca garantizar que el sistema de inventario escolar cumpla con los objetivos planteados desde el inicio, ofreciendo una solución funcional, organizada y acorde a las necesidades reales de la telesecundaria.

Descripción general del proyecto

A partir del análisis realizado previamente en la institución educativa, se identificaron diversas deficiencias relacionadas con el control y registro del mobiliario, el equipo tecnológico y el material didáctico utilizado en las actividades escolares. Actualmente, el inventario no se encuentra centralizado ni completamente actualizado, lo que dificulta la administración adecuada de los recursos con los que cuenta la telesecundaria.

Se detectó que una parte de los bienes está registrada formalmente ante la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), mientras que otros han sido adquiridos mediante aportaciones de padres de familia o a través de recursos internos de la propia institución. Estos últimos no cuentan con un registro oficial sistematizado, lo que provoca inconsistencias en la información y una falta de claridad respecto a la cantidad real de bienes disponibles.

Esta situación genera diversas problemáticas, entre las que destacan:

- Falta de organización administrativa en el control del inventario.
- Dificultad para localizar bienes dentro del plantel.
- Incremento en el riesgo de pérdidas, extravíos o uso inadecuado del mobiliario y equipo.
- Ausencia de control preciso sobre el estado físico de los recursos.
- Desactualización constante en las altas y bajas de bienes.

Ante esta problemática, como equipo de trabajo proponemos el desarrollo de un sistema de inventario escolar que permita centralizar, organizar y actualizar de manera eficiente toda la información relacionada con los bienes de la institución. El sistema estará diseñado para cumplir con las siguientes funciones principales:

- Registrar todos los bienes escolares existentes.
- Clasificar los bienes como inventario SEJ o inventario interno.
- Registrar la ubicación exacta de cada bien dentro del plantel (aulas, oficinas, laboratorio, dirección, etc.).
- Registrar y actualizar el estado físico de cada recurso.
- Controlar las altas (nuevos bienes) y bajas (bienes dados de baja por daño, pérdida u obsolescencia).
- Generar consultas y reportes que faciliten la toma de decisiones administrativas.

De esta manera, el sistema funcionará como una herramienta tecnológica que contribuirá a mejorar la gestión interna del inventario escolar, brindando mayor orden, transparencia y control en el manejo de los recursos materiales de la telesecundaria. Su implementación permitirá optimizar los procesos administrativos y reducir significativamente los problemas derivados de la falta de organización actual.

Metodología de desarrollo elegida

Para el desarrollo del sistema de inventario escolar se ha decidido utilizar la metodología ágil Scrum, debido a que se adapta adecuadamente a las características, tamaño y duración del proyecto.

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado en el desarrollo de software que organiza el trabajo en ciclos cortos y estructurados llamados *sprints*. Cada sprint tiene como objetivo producir un incremento funcional del sistema, es decir, una parte del producto que ya pueda probarse y evaluarse. Este enfoque permite realizar entregas progresivas y constantes hasta completar el producto final, favoreciendo la mejora continua y la adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo.

En este proyecto se ha establecido que cada sprint tendrá una duración de dos semanas. Esta periodicidad permitirá avanzar de forma organizada y controlada, estableciendo metas claras a corto plazo y asegurando que el equipo mantenga un ritmo constante de trabajo hasta la implementación final del sistema.

Justificación de la metodología

1. El proyecto será desarrollado por un equipo pequeño (4 personas), varios de nosotros tendremos que asumir varios roles, por lo que al investigar de scrum vimos que esta metodología permite la colaboración constante.
2. El sistema puede requerir ajustes conforme se obtenga retroalimentación del director de la institución, especialmente en aspectos como clasificación del inventario, ubicación de los bienes o control de altas y bajas, scrum permite realizar revisiones periódicas al finalizar cada sprint, lo que facilita incorporar mejoras sin afectar el desarrollo completo del sistema.
3. El tiempo de desarrollo es limitado (febrero a junio), por lo que resulta necesario dividir el trabajo en entregas parciales que permitan avanzar de manera progresiva, la organización en sprints de dos semanas permite establecer metas claras a corto plazo y asegurar que el proyecto mantenga un ritmo constante hasta su conclusión.
4. Permite detectar errores de manera temprana y corregirlos antes de la implementación final, ya que cada incremento funcional es probado antes de pasar al siguiente, esto reduce riesgos, evita retrabajos extensos y mejora la calidad del sistema.
5. Facilita la organización de tareas y el seguimiento del progreso, ya que cada sprint cuenta con objetivos específicos y entregables definidos, esto permite tener mayor control sobre el avance del proyecto y verificar que se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la planeación inicial

Debido a estas características mencionadas Scrum resulta adecuado para el contexto y condiciones del proyecto, no obstante considerando el tamaño del equipo y el trabajo, se implementará un enfoque de scrum adaptado al contexto del proyecto, manteniendo claro los

principios fundamentales de la metodología, pero ajustando el nivel de formalidad y la distribución de roles a las necesidades.

Planeación y organización del trabajo

- 1. El desarrollo del proyecto iniciará con una etapa de planeación que incluirá:**
 - 1.1. Definición detallada de requerimientos.
 - 1.2. Identificación de necesidades del usuario.
 - 1.3. Elaboración del listado de funcionalidades.
 - 1.4. Organización del trabajo en módulos.
 - 1.5. Asignación de tareas por integrante.
 - 1.6. Establecimiento del calendario de sprints.
- 2. Cada sprint tendrá una duración de dos semanas e incluirá:**
 - 2.1. Planeación del sprint.
 - 2.2. Desarrollo de funcionalidades.
 - 2.3. Retroalimentación y ajustes.
- 3. Pruebas e implementación**
 - 3.1. Validación completa del sistema
 - 3.2. Corrección de errores
 - 3.3. Instalación del sistema
 - 3.4. Entrega de la documentación final

Entregables del proyecto

- 1. Entregables de Planeación**
 - a. Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.
 - b. Product Backlog (lista priorizada de funcionalidades).
 - c. Cronograma de sprints (febrero – junio).
 - d. Definición de roles y responsabilidades.
- 2. Entregables por Sprint**
 - a. Al finalizar cada sprint se entregará:
 - b. Incremento funcional del sistema (módulo operativo).
 - c. Sprint Backlog actualizado.
 - d. Evidencia de pruebas realizadas.
 - e. Acta de revisión y retroalimentación del usuario.
- 3. Entregables Técnicos**
 - a. Diseño del sistema (diagramas UML: casos de uso, clases y arquitectura).
 - b. Base de datos estructurada (modelo entidad-relación).
 - c. Código fuente documentado.
 - d. Manual técnico del sistema.
- 4. Entregables para el Usuario**
 - a. Manual de usuario.

- b. Sistema instalado y funcional.
- c. Capacitación básica al personal de la institución.
- d. Reporte final de implementación.

5. Entregable Final

- a. Sistema completo validado.
- b. Documentación final integrada.
- c. Presentación del proyecto.

Organización del equipo

El equipo de trabajo estará organizado de manera colaborativa, manteniendo comunicación constante mediante herramientas digitales y reuniones periódicas.

Se establecerán los siguientes roles:

- **Product Owner:** Encargado de definir prioridades y validar que el sistema cumpla con las necesidades identificadas.
- **Scrum Master:** Responsable de coordinar actividades, dar seguimiento al cumplimiento de tareas y asegurar el avance del sprint.
- **Equipo de Desarrollo:** Encargados del análisis, diseño, programación, pruebas y documentación del sistema.

Debido a la cantidad de integrantes, algunos miembros asumirán más de una responsabilidad dentro del proyecto.

Conclusión

La adopción de la metodología **Scrum** permitirá organizar el desarrollo del Sistema de Inventario Escolar de manera estructurada, incremental y adaptable a las necesidades reales de la institución. Al trabajar mediante sprints, el equipo podrá dividir el proyecto en etapas claras y alcanzables, facilitando el seguimiento constante del progreso y asegurando que cada avance representa una mejora funcional del sistema.

El enfoque iterativo propio de Scrum favorecerá la detección y corrección oportuna de errores, así como la incorporación de ajustes derivados de la retroalimentación del usuario final. Esto permitirá que el sistema evolucione conforme se validan sus funcionalidades, reduciendo riesgos y asegurando que el producto final cumpla con los requerimientos establecidos desde el inicio.

Asimismo, la organización del trabajo en ciclos de dos semanas contribuirá a mantener un ritmo constante de desarrollo dentro del tiempo estimado del proyecto, optimizando la distribución de tareas y responsabilidades entre los integrantes del equipo.

En conclusión, la implementación de esta metodología no solo facilitará la gestión eficiente del proyecto, sino que también garantizará la entrega de un sistema funcional, ordenado y alineado con las necesidades administrativas de la telesecundaria, contribuyendo significativamente a mejorar el control y la administración del inventario escolar.